

İTÜ Rover Takımı Drone – Quadcopter (4 Motor) için Uçuş Güvenlik Kontrol Listesi

Görev Adı/ID:	_____	Uçuş #:	_____
Tarih-Saat:	_____	Pilot in Command (PIC):	_____
Gözlemci/VO:	_____		
Uçuş Tipi:	Eğitim Test Otonom Görev Diğer:		
Hava Durumu:	Sıcaklık _____ Rüzgâr _____ Görüş _____ Yağış _____ UV _____		
Uçuş Muhiti	Var Yok		
Onay/İzin:			

Dikkat: Kontrol edilen maddeleri “Tamam” sütununa işaretleyin; açıklamaları ve düzeltmeleri “Notlar”a yazın. Eksik/uygunsuz maddeler çözülmeden arming yapılmaz. RC, gövde, motor ve batarya kontrolleri her zaman zorunludur. Flight Controller (Pixhawk PX4) anti-damping önlemleri olmadan uçurulmamalıdır. Kapalı alanlarda test yapılacaksa pervaneler sökülmelidir.

1) İDARİ ve OPERASYON ÖN HAZIRLIK

Öge	Tamam	Notlar
Drone kapalı alanda olmamalı; yerdekiler drone’a en az 2–3 metre uzak olmalı		
Uçuş yapılan bölge için gerekli izinler alınmış olmalı		
Uçuş brifingi (rol dağılımı, hava, görev planı) yapılmış olmalı		
Acil durum planı (acil iniş, yangın, yaralanma) gözden geçirilmeli		
Yangın söndürücü, ilk yardım çantası sahada olmalı		

2) HAVA ARACI (GÖVDE/MEKANİK)

Öge	Tamam	Notlar
Dört pervane mevcut ve motorlara güvenli şekilde takılmış		
Pervaneler sağlam; doğru yön (CW/CCW) ayarlanmış		
Motor vidaları, kollar ve gövde bağlantıları sıkı		
İniş takımı/ayaklar sağlam		

Titreşim izolasyonu (FC mount) yerinde; kablo düzeni uygun

Batarya/payload güvenli sabitlenmiş; düşme riski yok

3) GÜÇ SİSTEMİ (BATARYA/ESC/MOTOR)

Öge	Tamam	Notlar
Batarya fiziksel durumu iyi (şişme/yırtık yok)		
Batarya sabitleme (kayış/velcro) yapılmış		
Ana güç kabloları/konnektörler sağlam		
ESC kalibrasyonu ve soğutma uygun		
Batarya kapasitesi $\geq$ %30 seviyesinde olmalı		

4) AVİYONİK ve SENSÖRLER

Öge	Tamam	Notlar
FC sabitlenmiş; konektörler yerinde		
IMU/gyro kalibrasyonu güncel; yer titreşimi düşük		
Pusula yönelimi doğru; manyetik parazit yok		
GPS fix ($\geq$ 3 uydu);		
Barometre/altimetre okuması tutarlı		
Görevde kullanılacak sensörler test edildi		

5) RF / BAĞLANTI (RC, TELEMETRİ, VIDEO)

Öge	Tamam	Notlar
RC bağlantısı stabil		
Telemetri (MAVLink) -yalnızca otonom görevler için- aktif ve stabil		
Kamera/görüntü aktarımı beklenildiği gibi çalışıyor		

6) YAZILIM, GÖREV PLANI ve LOG

Öge	Tamam	Notlar
Son değişiklikler SITL/Gazebo'da test edildi		
Otonom görev planı yüklendi ve test edildi		

7) ARMING & KALKIŞ ÖNCESİ SON KONTROLLER

Öge	Tamam	Notlar
Alan son kez kontrol edildi (insan/hayvan/engel yok)		
Arm check uyarısı yok; kompensasyon tamam		
Throttle/güç ani verilmemeli, yavaş artırılmalı		

8) İNİŞ ve UÇUŞ SONRASI

Öge	Tamam	Notlar
Drone yerde sabit; motorlar disarm edilmiş		
Batarya söküldü; aşırı sıcak/şişmişse alandan uzaklaştırıldı		
Fiziksel muayene yapıldı (pervane/motor/kol/gövde)		
Konnektör/kablolarda gevşeme, sürtünme, yanık izi yok		
Bakım/onarım ihtiyaçları kaydedildi		Parça/iş: _____
Drone güvenle iniş alanından alındı		

Bu liste hem drone'u kullanan kişilerin hem de çevredeki diğer canlıların ve yapıların güvenliği için dikkatlice doldurulmalıdır. Liste uzun gelmiş olsa bile bu tarz insansız hava araçları ile her yıl yalnızca Amerika'da yaklaşık bin(1000) kişinin yaralandığı hatırlanmalıdır. Bu listenin tamamlanması güvenliğin yanında görevlerin başarıyla tamamlanması için önemlidir.